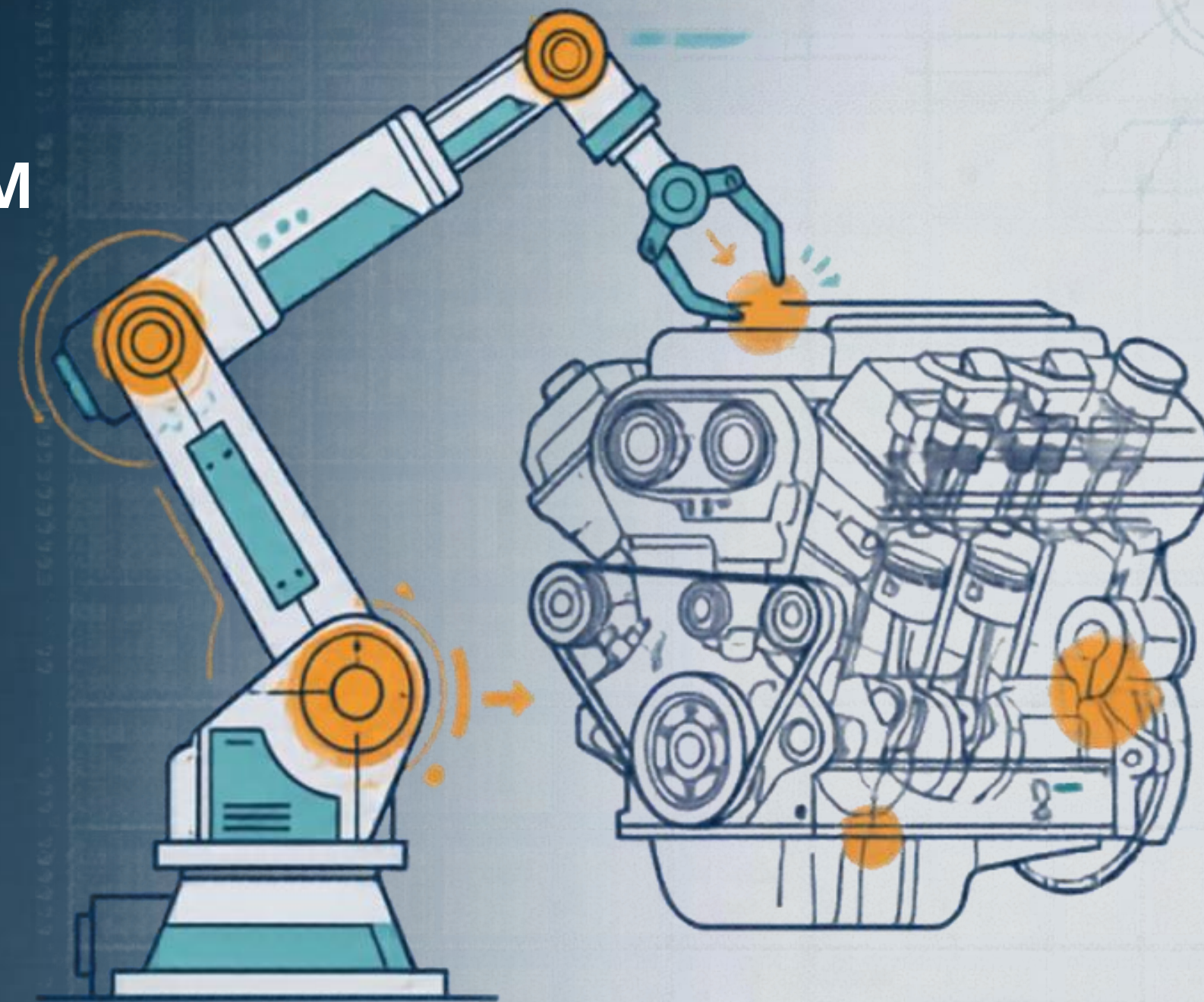


# CADEIA PRODUTIVA AUTOMOTIVA

TRANSIÇÃO PARA A INDÚSTRIA 4.0 NA GM  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: IMPACTOS NA  
CADEIA METALÚRGICA E GESTÃO DE  
RECURSOS HUMANOS

---

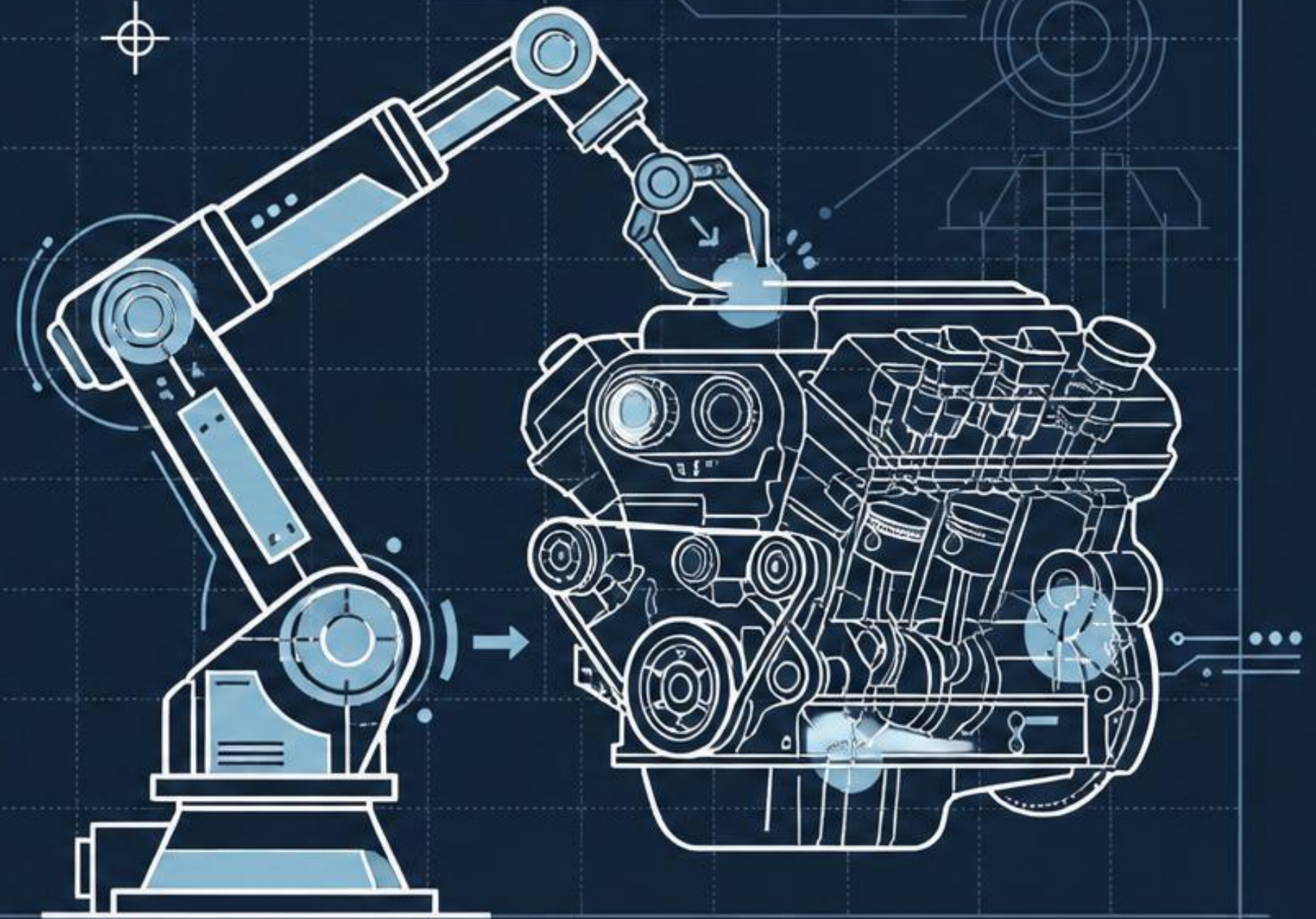
ANDERSON SANTOS  
JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS  
KAREN VITÓRIA VIEIRA  
RIVAILDO SARMENTO DE ANDRADE  
SEBASTIÃO LEANDRO DE ARAÚJO TAVARES





# Maturidade 4.0 e Capital Humano

Um diagnóstico da transição Brownfield no ecossistema automotivo de São José dos Campos.



Mapeamento  
Macroeconômico



Análise de RH  
(Power BI)



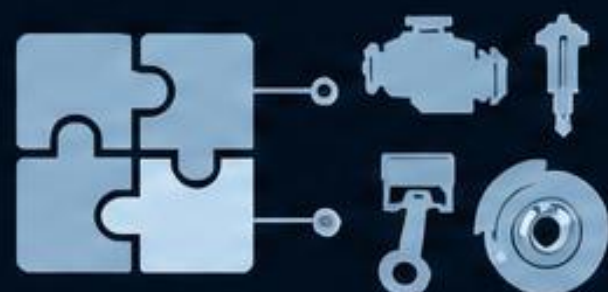
Conformidade  
B2B Global



# O Paradigma da Modernização Legada



O Estado (SP): Pulverização e base ampla de fornecedores



A Região (RM Vale): O bloco complementar de autopeças



O Município (SJC): A ponta de lança de montagem e alta tecnologia.



O Microcosmo (GM SJC): O estudo de caso definitivo de reestruturação.

Como a planta da General Motors de São José dos Campos navega pela complexidade de adaptar maquinário histórico à Indústria 4.0, mantendo a competitividade de exportação e reestruturando sua força de trabalho?



# A Base Larga: O Ecossistema Pulverizado de São Paulo

**14,08 Milhões**

Vínculos formais totais  
no Estado.

**233,1 Mil**

Trabalhadores na Cadeia  
Automotiva.

**2.800**

Estabelecimentos  
Automotivos ativos.

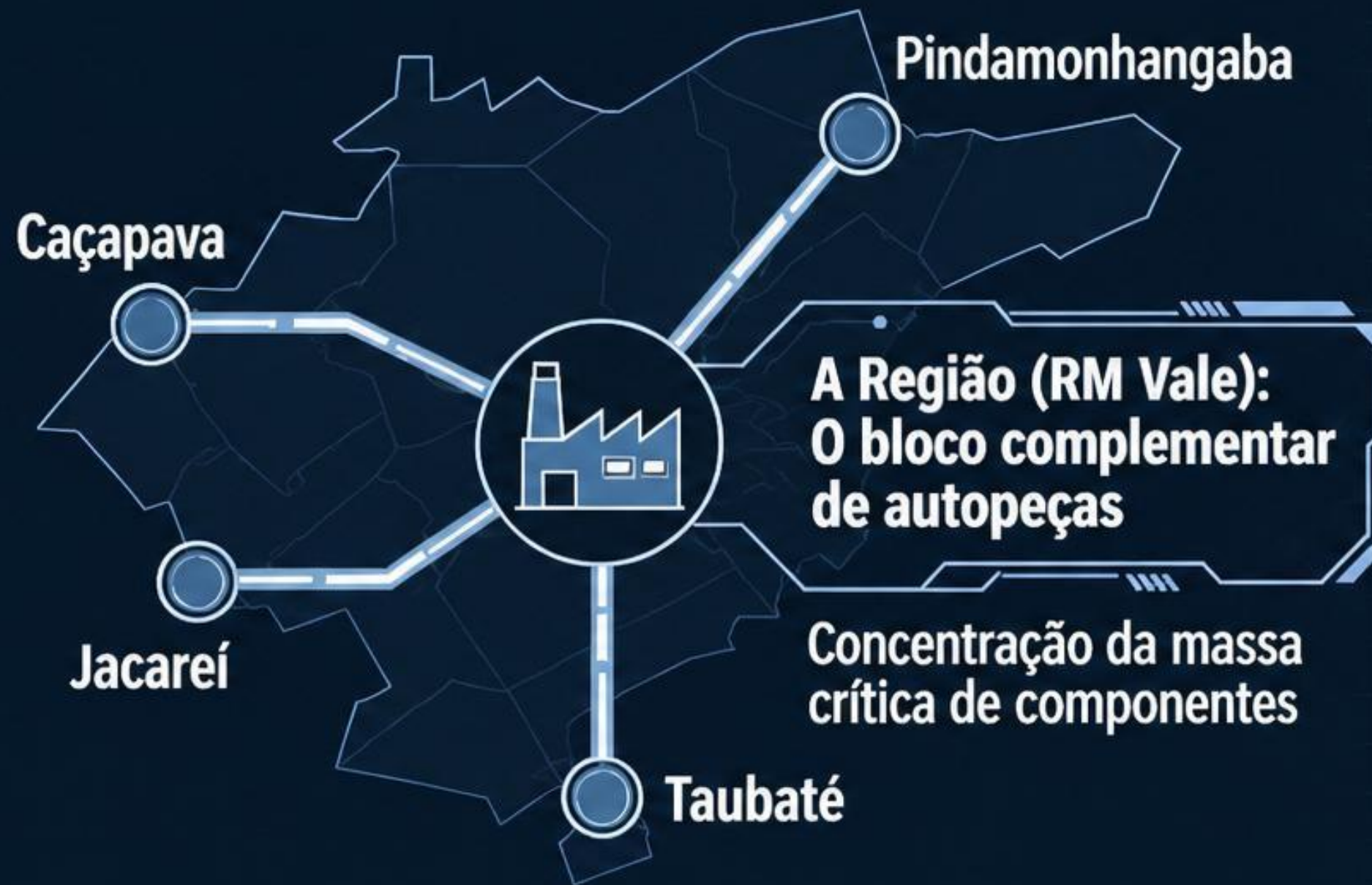
**1 a 49 vínculos**



A base paulista atua como um  
“pulmão” de peças genéricas:  
para cada emprego na  
montagem final, existem três  
na fabricação pulverizada de  
componentes.



# A Complementaridade Regional: O 'Pulmão' da RM Vale



**5.800 Vínculos**

Focados em fabricação de Peças e Acessórios.

**3.400 Vínculos**

Focados em Montagem Final.

««

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba funciona como uma enorme rede de suprimentos (sistemistas), concentrando a massa crítica de componentes que alimenta as linhas de montagem das cidades pólo.



# São José dos Campos: A Ponta de Lança Tecnológica

DNA de Alta Tecnologia

# 18,20%

da força formal de SJC está na indústria.



**Anomalia Positiva:**

O setor Aeroespacial lidera com 11,1 Mil vínculos, injetando tecnologia de ponta na cultura local.

O Perfil Automotivo de SJC

**4.920** vínculos automotivos em apenas 20 estabelecimentos.

**Montagem:**  
3.400 vínculos em apenas 3 empresas.

**Fornecimento:**  
1.500 vínculos em 17 empresas.

**Média de 246 funcionários por planta. SJC opera na contramão do Estado: altíssima densidade de capital e foco estrito na etapa de maior valor agregado (montagem final).**



# Matriz de Perfis Produtivos

| Critérios                    | Estado de São Paulo                | Bloco RM Vale                  | São José dos Campos                           |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Papel no Ecossistema         | <u>Pulmão Base</u>                 | <u>Rede Sistemista</u>         | <u>Ponta de Lança</u>                         |
| Foco da Produção             | <u>Peças Genéricas</u>             | <u>Componentes / Autopeças</u> | <u>Montagem Final e Alto Valor</u>            |
| Porte Dominante das Empresas | <u>Micro/Pequeno (Pulverizado)</u> | <u>Médio Porte</u>             | <u>Grande Porte (Alta Densidade)</u>          |
| KPI Central                  | <u>233,1 Mil vínculos (total)</u>  | <u>5.800 vínculos (peças)</u>  | <u>3.400 vínculos (montagem em 3 plantas)</u> |

O entendimento desta dinâmica justifica por que a transição 4.0 em SJC é mais aguda e de alto impacto financeiro.

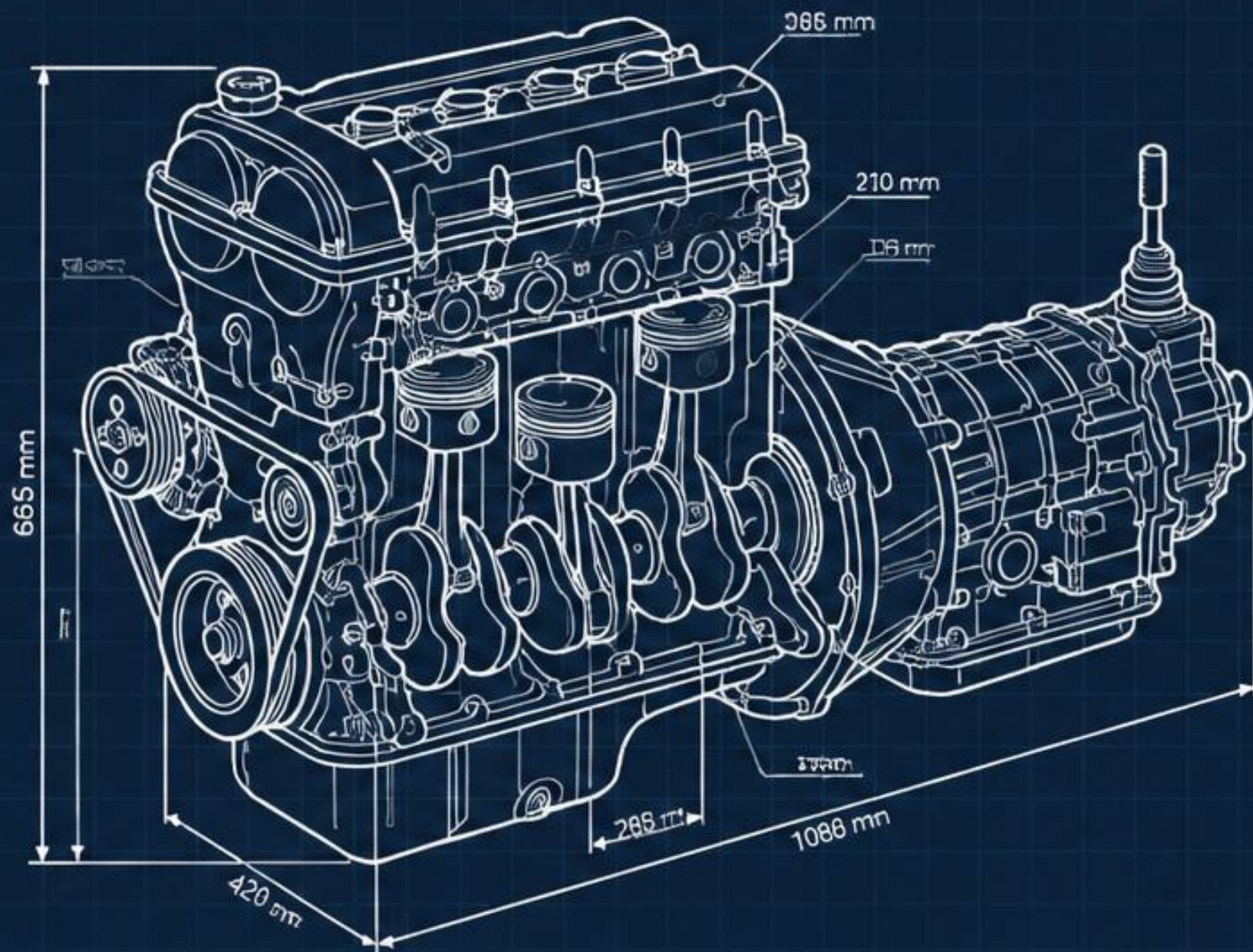


# O Microcosmo: General Motors em SJC

**S10**

**Trailblazer**

**Powertrain**



## O Ativo Histórico

Uma das plantas mais tradicionais e complexas do país, englobando usinagem e retífica.

## A Missão Técnica

Elevar a eficiência (Takt Time) integrando sistemas ciberfísicos, robótica colaborativa e maquinário CNC à infraestrutura legada.

## O Passaporte Global

Conformidade absoluta para manter o fluxo B2B de exportação.



# O Desafio Arquitetural: Greenfield vs. Brownfield

## Greenfield



**Conceito:** Construído do zero com arquitetura digital nativa.

**Implicação de RH:** Contratação direcionada de nativos digitais desde o “Dia 1”.

## Brownfield - O Caso GM

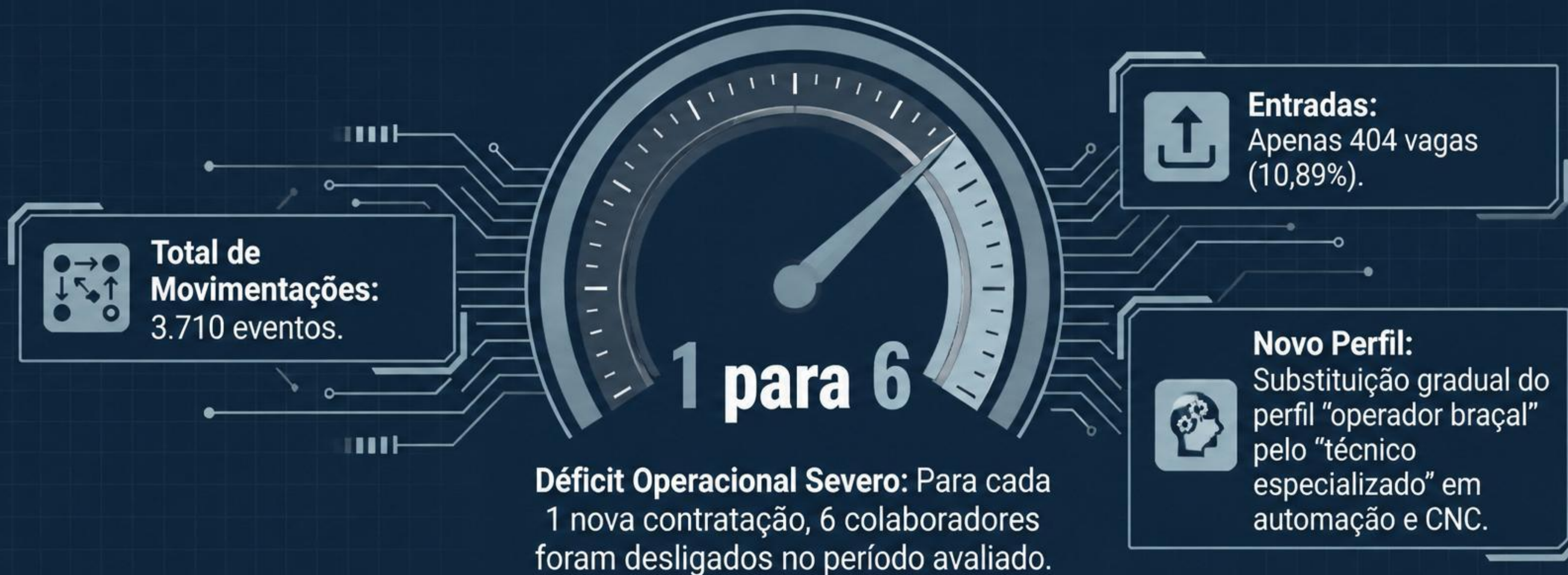


**Conceito:** Modernização de infraestrutura legada operante.

**Implicação de RH:** Exige choque de readequação de quadros, requalificação simultânea e automação de linhas já ativas. Maior tensão operacional e sindical.



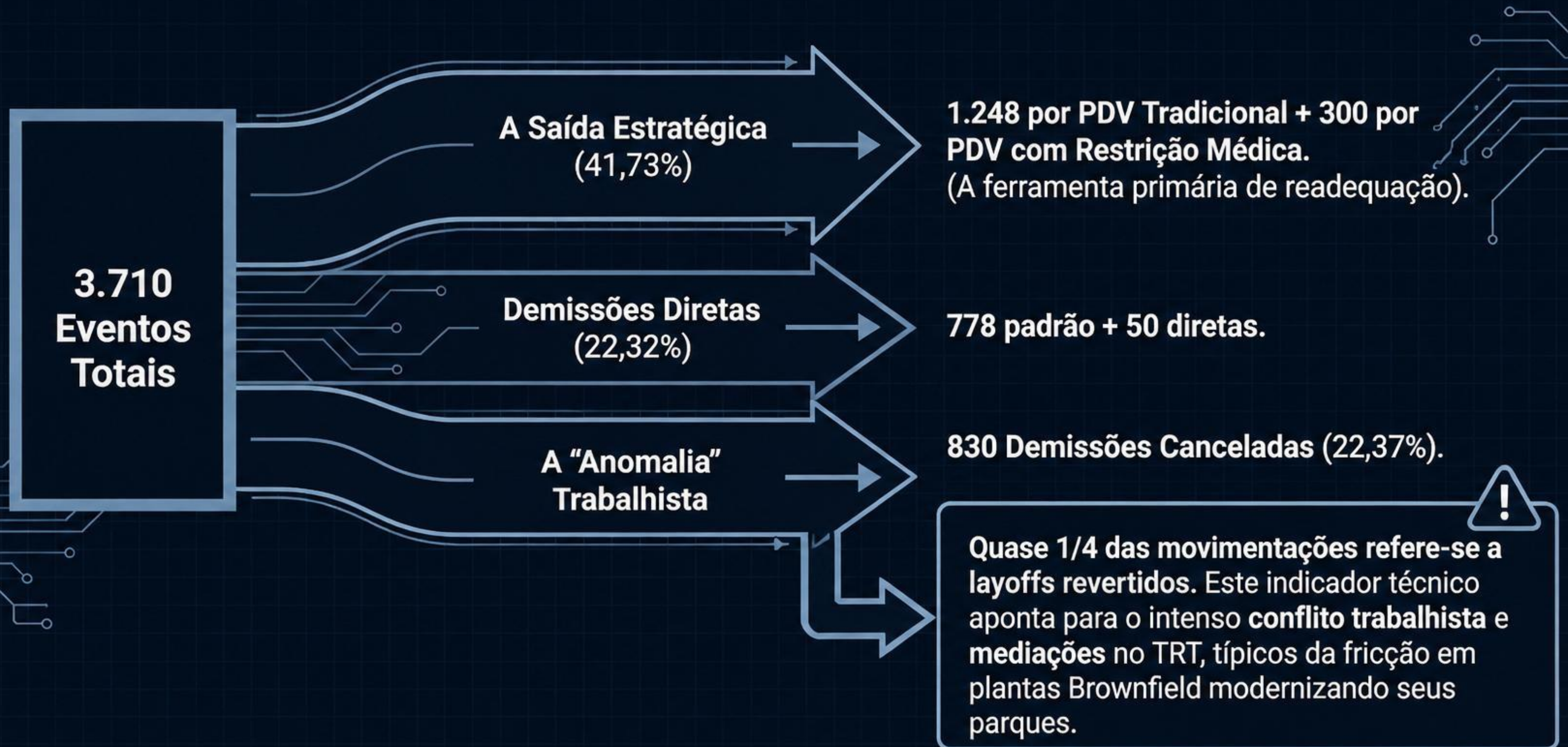
# Capital Humano: A Substituição Tecnológica



**Takeaway:** A transição Brownfield requer menos braços e mais mentes computacionais, resultando em uma contração aguda da força de trabalho física.



# Anatomia do Downsizing (Raio-X de Saídas)





# A Barreira Global: Normalização e Qualidade



**ISO 9001**

O pilar da Gestão da  
Qualidade de classe  
mundial.



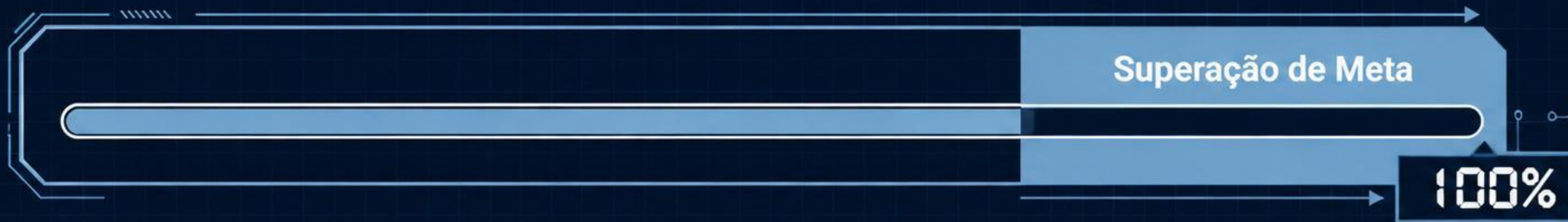
**ABNT NBR 13032**

Norma específica de  
Retífica de Motores de  
Combustão.

Na divisão de Powertrain, tolerâncias milimétricas são inegociáveis. O maquinário digital e a precisão do CNC garantem que o aumento do Takt Time não comprometa os rígidos padrões internacionais da NBR 13032, atuando como o passaporte definitivo da planta para o mercado B2B.



# Performance B2B: O Retorno do Investimento



**\$15,83 Bilhões**

**Volume de Exportação.**  
Dominando 54,02% de todo o  
fluxo financeiro automotivo  
da região.

**\$2,35 Bilhões**

**Superávit Acumulado.**  
Exportações superando  
Importações de \$13,48B.

**+10,36%**

**Cumprimento de Metas.**  
Meta de exportação superada  
a partir de 2022.

**A reestruturação tecnológica provou-se altamente rentável.**



# Mapa de Calor Comercial: Alto Valor Agregado



## Mix de Produtos

Veículos montados de alto valor agregado (\$3,0 Bilhões)

Componentes de Motor

Sistemas Elétricos

Transmissões

O portfólio dominante reflete a maturidade da planta: em vez de exportar apenas componentes crus, SJC exporta o produto complexo finalizado (\$10, Trailblazer, motores complexos).



# Síntese: O Novo DNA Automotivo de SJC



## Transição Brownfield (GM):

A dolorosa, mas eficaz, troca de força de trabalho manual por excelência cibernética/CNC.



# O Futuro do Chão de Fábrica

- A planta de SJC superou a barreira do seu legado histórico.
- A automação gerou ganhos logísticos bilionários através de eficiência global.
- O perfil do trabalhador foi permanentemente transformado: da força física para a **inteligência** computacional e preditiva.

**A Indústria 4.0 em plantas Brownfield não é apenas uma atualização de hardware; é a refundação completa da relação entre capital humano e qualidade produtiva.**

